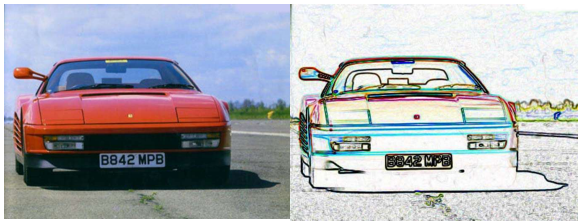
数字图像处理

Digital Image Processing

主　讲：　赵歆波　计算机学院
邮　箱：　xbozhao@nwpu.edu.cn
QQ　：　66326191
QQ 群：　数字图像处理 654577569

图像分割的概念及目的



1、概念：将图像划分成若干具有特征一致性且互不重叠的图像区域的过程。

2、目的：有选择性地定位感兴趣对象在图像中的位置和范围。

图像分割的概念及目的

图像分割：

所谓图像分割，从总体上说，就是把图像分成若干有意义的区域的处理技术，这些区域互不交叠，每一区域内部的某种特性或相同或接近，而不同区域间的图像特征则有明显差别，即同一区域内部特性变化平缓，相对一致，而区域边界处则特性变化比较剧烈。而且这些区域要么对当前的任务有意义，要么有助于说明它们与设计物体或物体的某些部分之间的对应关系

图像分割研究的问题：

在图像的研究和应用中，人们往往只对一幅图像中的某 些部分感兴趣，这些感兴趣的部分一般对应图像中特定的、具有特殊性质的区域，称之为目标或前景，其它部分称为图像的背景。为了辨识和分析目标，需要把目标从一幅图像中孤立出来，这就是图像分割要研究的问题。

图像分割是是图像处理的一个极其重要的部分，在实际生活中已得到了广泛的应用，是为了进一步对图像进行分析、识别处理，分割的准确性直接影响后续任务的有效性和正确性，因此具有十分重要的意义。

图像分割的重要意义

图象分割是图象处理、模式识别和人工智能等多个领域中一个十分重要且又十分困难的问题，是数字图像处理技术中首要的、重要的关键步骤。图象分割应用在许多方面，例如在汽车车型自动识别系统中，从CCD摄像头获取的图象中除了汽车之外还有许多其他的物体和背景，为了进一步提取汽车特征，辨识车型，图象分割是必须的。因此其应用从小到检查癌细胞、精密零件表面缺陷检测，大到处理卫星拍摄的地形地貌照片等。在所有这些应用领域中，最终结果很大程度上依赖于图象分割的结果。



图像分割

★典型应用

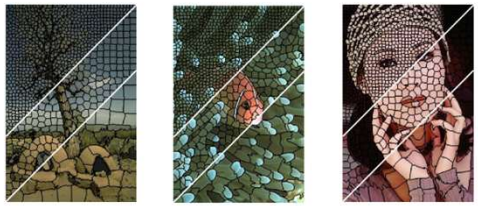
交互式图像分割 （GraphCut）



图像分割

★典型应用

Superpixels分割



Abstract. Many methods for object recognition, segmentation, etc., rely on tessellation of an image into "superpixels". A superpixel is an image patch which is better aligned with intensity edges than a rectangular patch. Superpixels can be extracted with any segmentation algorithm, however, most of them produce highly irregular superpixels, with widely varying sizes and shapes. A more regular space tessellation may be desired. We formulate the superpixel partitioning problem in

图像分割

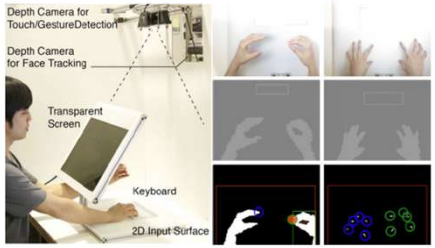
★典型应用



Attendees of the latest TED conference got a look at a futuristic device called SpaceTop where the user views a 3-D workspace through a transparent display, manipulating the on-screen elements with just their hands. It won't be on shelves any time soon, but it does pique the imagination. ACM SIGRAPH 2012

图像分割

★典型应用



Attendees of the latest TED conference got a look at a futuristic device called SpaceTop where the user views a 3-D workspace through a transparent display, manipulating the on-screen elements with just their hands. It won't be on shelves any time soon, but it does pique the imagination.

图像分割

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室
National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

★典型应用



图像分割结果的评价

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室
National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

1、对分割方法的基本要求

应具有通用性
应采用定量的和客观的性能评价准则
应选取通用的图像进行测试仪评价以具有可比性

2、评价方法分类

分析法——直接研究分割算法的原理特性，通过分析推理得到算法性能。
实验法——用待平价的算法去分割图像，然后借助一定的质量测度来判断分割结果的优劣。

图像分割结果的评价

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室
National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

3、评价准则——最终测量精度UMA

分割的目的是将感兴趣的目标分离出来，因此，通过对原始目标特征值和分割出的目标特征值进行精确测量，根据结果来评价分割方法的优劣是常用的方法。

绝对误差： $AUMA_f = \left| R_f - S_f \right|$

相对误差： $RUMA_f = \frac{\left| R_f - S_f \right|}{R_f} \times 100\%$

其中，R_f代表从作为参考图像中获得的原始特征值；S_f代表从分割图像中获得的实际特征量值，例如：重心、面积、长短轴之比、边缘误差……

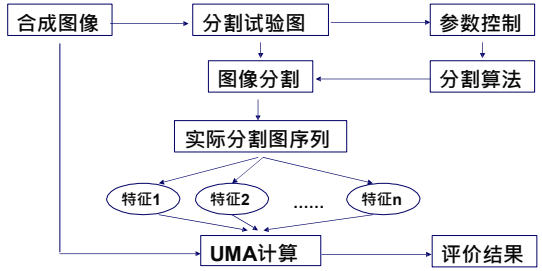
图像分割结果的评价

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室
National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

4、常用的目标特征值

主要有5个参数组成：目标的面积(A)、圆形性(C)、偏心率(E)、形状参数(F)、周长(P)。

5、具体操作步骤



图像分割的发展与人类视觉

图象分割方法已有上百种，但是现有的分割技术都不能得到令人满意的结果，原因在于计算机图象处理技术是对人类视觉的模拟，而人类的视觉系统是一种神奇的、高度自动化的生物图象处理系统。目前，人类对于视觉系统生物物理过程的认识还很肤浅，计算机图象处理系统要完全实现人类视觉系统，形成计算机视觉，还有一个很长的过程。因此从原理、应用和应用效果的评估上深入研究图象分割技术，对于提高计算机的视觉能力和理解人类的视觉系统都具有十分重要的意义。

图像分割方法可以分为两大类：

一类是 边界方法，这种方法假设图像分割结果的某个子区域在原来图像中一定会有边缘存在；
一类是 区域方法，这种方法假设图像分割结果的某个区域一定会有相同的性质，而不同区域的像素则没有共同的性质。
这两种方法都有优点和缺点。

基于边缘的分割方法： 先提取区域边界，再确定边界限定的区域；

基于区域的分割方法： 确定每个像素的归属区域，从而完成分割；

基于边缘的分割方法

- 基于图像边缘信息的分割方法是最古老、也是仍然很重要的一类图像分割方法。
- 通过边缘检测标出图像的灰度、纹理、颜色等分布的位置。
- 边缘检测方法很多，需要的先验知识多少不同，最后得到的边界形状及和其他区域的关系也有所不同。

边缘检测的结果不能当作图像分割的结果。必须进一步处理，将边缘点沿着边界（轮廓）连起来。

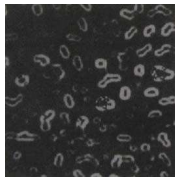


最终的目的至少是达到部分分割，也就是将局部的边缘组成一个目标或部件的边界。

基于边缘的分割方法



原始图像



边缘图像



基于边缘的分割结果

基于边缘检测的分割

边缘检测的意义：

基于边缘检测的分割方法是一种历史悠久并且应用广泛的分割方法。边界存在于目标与背景、目标与目标、区域与区域之间，它是图像最基本的特征，包含了在实际应用中用于分割的基本信息。

基于边缘检测的图像分割方法是一种经典的分割方法，这种分割方法的依据是相当直观的。图像的边缘对人的视觉有重要意义，一般而言，当人看一个有边缘存在的物体时，首先感觉到的便是边缘。灰度或结构等信息的突变处称为边缘，它是一个区域的结束，也是另一个区域的开始。

边缘检测的对象：

当眼睛看一个物体时，如果亮度好、物体的边界清晰，就会很容易的把物体分割成区域分明的若干个部分。相反，如果亮度不好，或者是亮度在逐渐的变化，就不能很好的分割这个区域。然而，如果此区域有亮度突变，眼睛就立刻能感受到边缘的存在。图像分割的一种重要途径是通过边缘检测，即检测灰度级或者结构具有突变的地方，表明一个区域的终结，也是另一区域开始的地方。这种不连续性称为边缘。不同的图像灰度不同，边界处一般有明显的边缘，利用此特征可以分割图像。

边缘检测缺陷：

需要指出的是，边缘并不等同于实际目标的边界，由于图像数据是二、三维的，而实际物体是N维的，从高维到低维的投影必然会造成信息的丢失。再加上成像过程中的光照不均和噪声等因素的影响，使得有边界的地方不一定能检测出边缘，检测出有边缘的地方也不一定代表实际边界。基于边缘检测的图像分割方法虽然简单，理论和方法仍存在有待解决的地方。

基于边缘检测的分割

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

- **边缘检测特点：**
  - 图像边缘是图像特征的一个重要的属性
  - 边缘常常意味着一个区域的终结和另一个区域的开始，**是图像局部特征不连续的表现**
  - 图像边缘有**方向**和**幅度**两个特征
  - 图像边缘信息在图像分析和人的视觉中都是十分重要的，是图像识别中提取图像特征的一个重要属性

基本思想：

其基本思想是先检测图像中的边缘点再按一定策略链接成轮廓，从而构成分割区域。

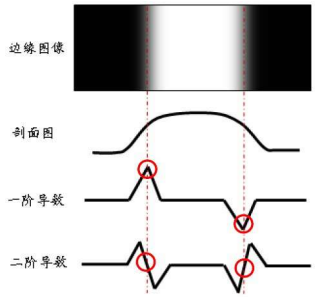
实质：

利用不同区域间像素灰度不连续的特点检测出区域间的边缘实现图像分割。图像中相邻的不同区域间总存在边缘，**边缘处像素的灰度值不连续，这种不连续性可通过求导数来检测到，因此常用灰度的一阶或二阶微分算子进行边缘检测**。

基于边缘检测的分割

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

边缘检测与微分的关系图示：



边缘与导数（微分）的关系

- 边缘的一阶导数在图像由暗变亮的突变位置有一个正的峰值，而在图像由亮变暗的位置有一个负的峰值，而在其它位置都为0
- 因此，我们可以用一阶导数的幅度值来检测边缘的存在，幅度峰值对应的一般就是边缘的位置，峰值的正或负就表示边缘处是由暗变亮还是由亮变暗
- 同样也可以用二阶导数过0点来检测图像中边缘的存在

正交梯度算子法

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

正交梯度算子法

在图像处理中，一阶导数是通过梯度来实现的，因此，利用一阶导数检测边缘点的方法就称为梯度算子法。

1. 正交梯度法（正交模板法）

函数 $f(x,y)$ 在 (x,y) 处的梯度是通过一个二维列向量来定义的：

$$\nabla f(x,y)=\begin{bmatrix}G_x\\G_y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{\partial f}{\partial x}\\\frac{\partial f}{\partial y}\end{bmatrix}$$

这个向量的幅度（模值）和方向角分别为：

$$G(x,y)=(G_x^2+G_y^2)^{\frac{1}{2}} \qquad \phi(x,y)=\arctan(\frac{G_x}{G_y})$$

梯度的幅度代表边缘的强度，简称为梯度。梯度的方向 $\phi(x,y)$ 与边缘的走向垂直。

正交梯度算子法

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

在数字图像处理中，常用差分来近似导数。连续函数 $f(x,y)$ 的梯度在x和y方向的分量就对应于数字图像 $f(m,n)$ 的水平和垂直方向的差分。水平和垂直方向的梯度可定义为：

$$\begin{cases}G_h(m,n)=f(m,n)-f(m,n-1)\\G_v(m,n)=f(m,n)-f(m-1,n)\end{cases}$$

对应水平及垂直方向的梯度模板可表示

$$W_h=\begin{bmatrix}0&0&0\\-1&1&0\\0&0&0\end{bmatrix} \qquad W_v=\begin{bmatrix}0&-1&0\\0&1&0\\0&0&0\end{bmatrix}$$

利用模板的图像处理相当于模板与图像的卷积，因此，水平和垂直方向梯度为

$$\begin{cases}G_h(m,n)=F(m,n)*W_h\\G_v(m,n)=F(m,n)*W_v\end{cases}$$

正交梯度算子法

梯度幅度为

$$G(m,n)=[G_h^2(m,n)+G_v^2(m,n)]^{\frac{1}{2}}$$

或

$$G(m,n)=|G_h(m,n)|+|G_v(m,n)|$$

或

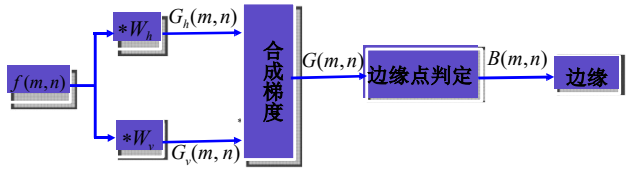
$$G(m,n)=\max\{|G_h(m,n)|,|G_v(m,n)|\}$$

根据不同图像需要来选用上述三种梯度幅度公式，所得结果称为梯度图像。

为检测边缘点，可选取适当的阈值T，对梯度图像进行二值化，即

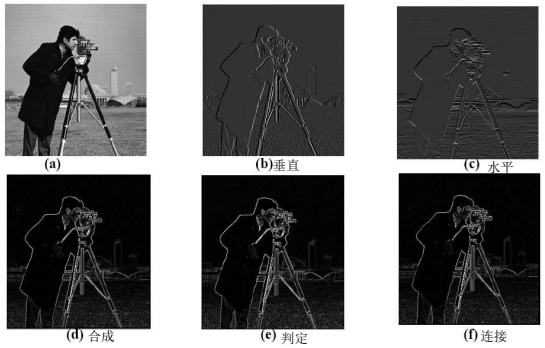
$$B(m,n)=\begin{cases}1 & ; \quad G(m,n)\geq T\\ 0 & ; \quad else\end{cases}$$

正交梯度算子法



正交梯度法检测边缘过程

正交梯度算子法



Roberts梯度算子法

2. Roberts梯度算子法（4点差分法）

Roberts梯度就是采用对角方向相邻两像素之差，故也称为四点差分法。其水平和垂直方向梯度定义为：

$$\begin{cases}G_h(m,n)=f(m,n)-f(m-1,n-1)\\ G_V(m,n)=f(m,n-1)-f(m-1,n)\end{cases}$$

对应的水平和垂直方向的模板为：

$$W_h=\begin{bmatrix}-1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\qquad W_v=\begin{bmatrix}0 & -1 & 0\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

特点：

用4点进行差分，以求得梯度，方法简单。其缺点是对噪声较敏感，常用于不含噪声的图像边缘点检测。

平滑梯度算子法

3. 平滑梯度算子法（平均差分法）

梯度算子类边缘检测方法的效果类似于高通滤波，有增强高频分量，抑制低频分量的作用。这类算子对噪声较敏感，而我们希望检测算法同时具有噪声抑制作用。所以，下面就给出几种具有噪声抑制作用的平滑梯度算子法。

(1) Prewitt梯度算子法（平均差分法）

因为平均能减少或消除噪声， Prewitt梯度算子法就是先求平均，再求差分来求梯度。水平和垂直梯度模板分别为：

$$W_h=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}-1&0&1\\-1&0&1\\-1&0&1\end{bmatrix}\qquad W_v=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}-1&-1&-1\\0&0&0\\1&1&1\end{bmatrix}$$

利用检测模板可求得水平和垂直方向的梯度，再通过梯度合成和边缘点判定，就可得到平均差分法的检测结果。

平滑梯度算子法

(2) Sobel算子法（加权平均差分法）

Sobel算子就是对当前行或列对应的值加权后，再进行平均和差分，也称为加权平均差分。水平和垂直梯度模板分别为：

$$W_h=\frac{1}{4}\begin{bmatrix}-1&0&1\\-2&0&2\\-1&0&1\end{bmatrix}\qquad W_v=\frac{1}{4}\begin{bmatrix}-1&-2&-1\\0&0&0\\1&2&1\end{bmatrix}$$

Sobel算子和Prewitt算子一样，都在检测边缘点的同时具有抑制噪声的能力，检测出的边缘宽度至少为二像素。由于它们都是先平均后差分，平均时会丢失一些细节信息，使边缘有一定的模糊。但由于Sobel算子的加权作用，其使边缘的模糊程度要稍低于Prewitt算子。

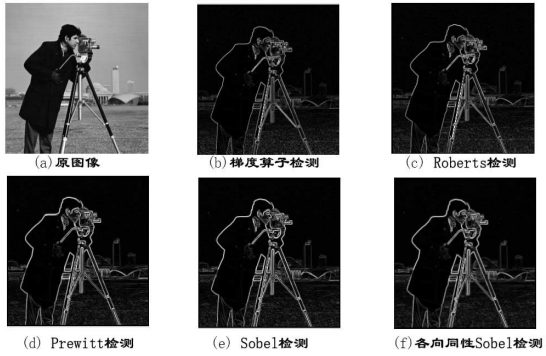
平滑梯度算子法

(3) 各向同性Sobel算子

Sobel算子的水平和垂直梯度分别对水平及垂直方向的突敏感，即只有用其检测水平及垂直走向的边缘时，梯度的幅度才一样，Frei和Chen曾提出上、下、左、右权值由2改为 $\sqrt{2}$ 可以使水平、垂直和对角边缘的梯度相同，即为各向同性的Sobel算子，其水平和垂直梯度的模板为：

$$W_h=\frac{1}{2+\sqrt{2}}\begin{bmatrix}-1&0&1\\-\sqrt{2}&0&\sqrt{2}\\-1&0&1\end{bmatrix}\qquad W_v=\frac{1}{2+\sqrt{2}}\begin{bmatrix}-1&\sqrt{2}&-1\\0&0&0\\1&\sqrt{2}&1\end{bmatrix}$$

梯度算子法



(a) 原图像　(b) 梯度算子检测　(c) Roberts检测

(d) Prewitt检测　(e) Sobel检测　(f) 各向同性Sobel检测

方向梯度法

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室
National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

▫方向梯度法（方向匹配模板法）

▪若事先并不知道哪个方向有边缘，但需要检测边缘，并确定边缘的方向。我们可设计一系列对应不同方向边缘的方向梯度模板集，使其中每一个方向的梯度模板仅对该模板方向的突变敏感。形成的方向梯度模板集就称为方向匹配检测模板，或方向梯度响应数组。用其中的每一个方向的模板分别与图像卷积，其最大模值就是边缘点的强度，最大模值对应的模板方向就是边缘点的方向，这种检测边缘点并确定其方向的方法就称为方向梯度法或方向匹配模板法。边缘梯度的定义式为：

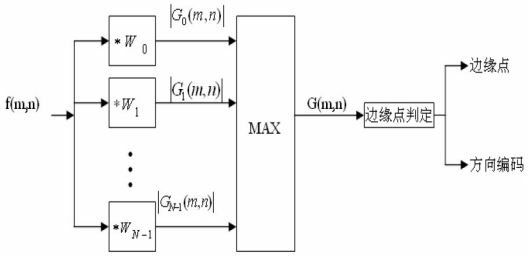
$$G(m,n)=\underset{i=0}{\overset{N-1}{MAX}}\{|G_i(m,n)|\}$$

$$G_i(m,n)=F(m,n)*W_i$$

其中的下标i代表方向模板的序号，W_i表示第i方向的模板，$|G_i(m,n)|$表示第i方向的梯度模值，N代表模板的个数。

方向梯度法

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室
National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室



平均差分方向梯度

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室
National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

1. 平均差分方向梯度

将Prewitt的平均差分梯度模板旋转，就可得到8方向模板

有了方向梯度模板，就可求得各方向的梯度值，再进行取阈值判定，就可得到边缘点及其方向。

每一方向梯度模板对图像处理后，仅保留了与梯度模板方一致的灰度突变边缘，即每一个方向模板仅与其方向一致的灰度突变最敏感。

平均差分方向梯度法

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室
National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

左边界

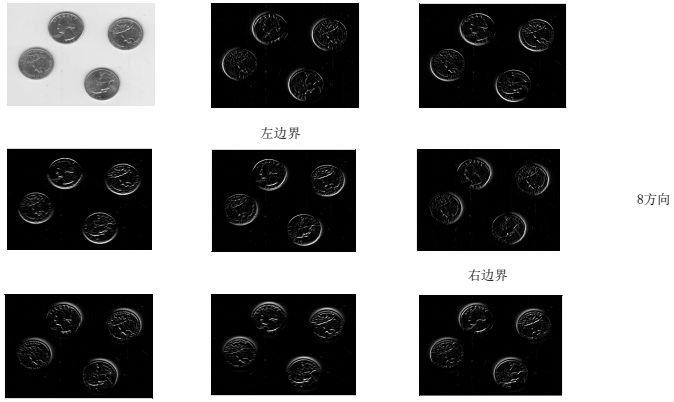
$$\begin{bmatrix}-1&0&1\\-1&0&1\\-1&0&1\end{bmatrix}\quad\begin{bmatrix}0&1&1\\-1&0&1\\-1&-1&0\end{bmatrix}\quad\begin{bmatrix}1&1&1\\0&0&0\\-1&-1&-1\end{bmatrix}\quad\begin{bmatrix}1&1&0\\1&0&-1\\0&-1&-1\end{bmatrix}$$

右边界

$$\begin{bmatrix}1&0&-1\\1&0&-1\\1&0&-1\end{bmatrix}\quad\begin{bmatrix}0&-1&-1\\1&0&-1\\1&1&0\end{bmatrix}\quad\begin{bmatrix}-1&-1&-1\\0&0&0\\1&1&1\end{bmatrix}\quad\begin{bmatrix}-1&-1&0\\-1&0&1\\0&1&1\end{bmatrix}$$

平均差分方向梯度法

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室
National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室



左边界

右边界

8方向

方向梯度法

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室
National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

同理，可将Sobel加权平均差分模板旋转就得到其8方向梯度模板，其用法同平均差分方向梯度模板，处理结果也类同。

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ -2 & -1 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -2 \end{bmatrix}$$

另外4方向？

Kirsch方向梯度

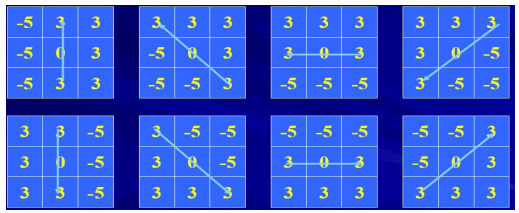
空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室
National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

3. Kirsch方向梯度

为了使边缘点检测算法既能抑制噪声，又能很好地保持边缘细节，Kirsch提出了一个 3×3 的非线性算子。下图是利用 Kirsch 梯度算子生成的8方向梯度模板，利用它们可获得性能优于平均差分和加权平均差分的边缘点检测结果。

左边界

右边界

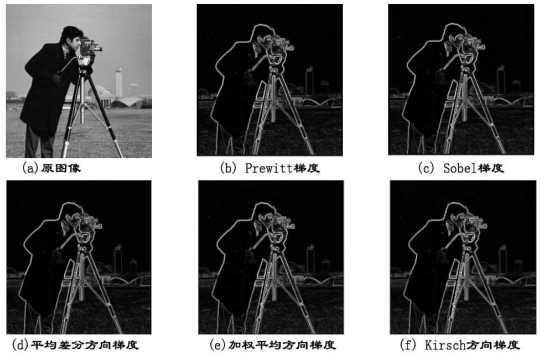


Kirsch方向梯度

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室
National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

- **特点**
  - 在计算边缘强度的同时可以得到边缘的方向
  - 各方向间的夹角为45°
- **分析**
  - 取其中最大的值作为边缘强度，而将与之对应的方向作为边缘方向；
  - 如果取最大值的绝对值为边缘强度，并用考虑最大值符号的方法来确定相应的边缘方向，则考虑到各模板的对称性，只要有前四个模板就可以了。

方向梯度算法



几种梯度算子的边缘点检测结果

二阶导数算子法

- 二阶导数算子法

对于阶跃状边缘，其二阶导数在边缘点处出现过零交叉，即边缘点两旁的二阶导数取异号，据此可以通过二阶导数来检测边缘点。

1. Laplacian算子法

Laplacian算子为二阶偏导：$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$

对数字图像f(m,n)，用差分代替二阶偏导，则边缘检测算子变为：

$$G(m,n) = 4F(m,n) - [F(m-1,n) + F(m,n-1) + F(m,n+1) + F(m+1,n)]$$

写成检测模板为：

4邻 $W = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$　　8邻 $W = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$

Laplacian检测模板的特点是各向同性，对孤立点及线端的检测效果好，但边缘方向信息丢失，对噪声敏感，整体检测效果不如梯度算子。

拉普拉斯算子法

- **拉普拉斯算子的分析：**
  - 优点：
    - 各向同性、线性和位移不变的；
    - 对细线和孤立点检测效果较好。
  - 缺点：
    - 对噪音的敏感，对噪声有双倍加强作用；
    - 不能检测出边的方向；
    - 常产生双像素的边缘。

由于梯度算子和Laplace算子都对噪声敏感，因此一般在用它们检测边缘前要先对图像进行平滑。

Marr算子法

- Marr算子是在Laplacian算子的基础上实现的，它得益于对人的视觉机理的研究，有一定的生物学和生理学意义。
- 由于Laplacian算子对噪声比较敏感，为了减少噪声影响，可先对图像进行平滑，然后再用Laplacian算子检测边缘。
- 平滑函数应能反映不同远近的周围点对给定像素具有不同的平滑作用，因此，平滑函数采用正态分布的高斯函数，即：

LoG算子法

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

2. LoG算子法

高斯—拉普拉斯(LoG:Laplacian of a Gaussian)边缘检测算子，简称LoG算子法。

优点：先采用高斯算子对原图像进行平滑，然后再施以Laplacian算子，可克服Laplacian算子对噪声敏感的缺点，减少噪声的影响。

二维高斯函数： $h(x,y)=\exp(-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2})$

则连续函数f(x,y)的LoG边缘检测算子定义为：

$$G(x,y)=-\nabla^2[h(x,y)*f(x,y)]=[-\nabla^2 h(x,y)*f(x,y)]=H(x,y)*f(x,y)$$

式中

$$H(x,y)=-\nabla^2 h(x,y)=\frac{\sigma^2-r^2}{\sigma^4}\exp(-\frac{r^2}{2\sigma^2})$$

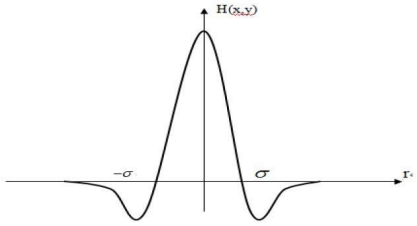
$r^2=x^2+y^2$，σ 是标准差。

LoG算子法

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

- 算子H(x,y)是一个轴对称函数，其横截面如图所示。

由于它相当平滑，能减少噪声的影响，所以当边缘模糊或噪声较大时，利用检测过零点能提供较可靠的边缘位置。



H(x,y)的截面图

结果对比

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

- **MatLab函数**

举例；

- J=edge(I, type)
  - Type取'roberts'、'sobel'、'log'等
- 例子：

```
>> I=imread('rice.tif');
>> J1=edge(I,'roberts');
>> J2=edge(I,'sobel');
>> J3=edge(I,'log');
>> subplot(2,2,1),imshow(I);
>> subplot(2,2,2),imshow(J1);
>> subplot(2,2,3),imshow(J2);
>> subplot(2,2,4),imshow(J3);
```


(a)


(b)


(c)


(d)

Laplacian算子和LoG算子处理后的结果对比

(a)原图像；
(b)、(c)分别是4邻域和8邻域的Laplacian检测结果；
(d)LoG检测结果。

图像处理模板特点

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

0 1/4 0	0 -1 0	0 -1 0
1/4 0 1/4	-1 5 -1	-1 4 -1
0 1/4 0	0 -1 0	0 -1 0

平滑模板特点

. 模板内系数全为正（表示求和、平均=>平滑），
. 模板内系数之和为1：(对常数图像f(m,n)=c，处理前后不变。
@对一般图像处理前后平均亮度不变。

锐化模板特点

. 模板内系数有正有负，表示差分运算；
. 模板内系数之和为1：对常数图像f(m,n)=c，处理前后不变；
@ 对一般图像，处理前后平均亮度不变

边缘检测模板特点

模板内系数有正有负，表示差分运算；
模板内系数之和为0：对常数图像f(m,n)= c，处理后为0；
@ 对一般图像，处理后为边缘点。

边缘检测的Canny准则

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

- 在Marr-Hildreth研究基础上，Canny把边缘检测问题归纳为一个优化问题，提出了三个客观准则：

A. 好的检测结果，或者说对边缘的错误检测率要尽可能低：就是在图像上边缘出现的地方检测结果中不应该没有；另一方面也不要出现虚假的边缘。这是显然的，所有使用边缘检测做更深入工作的系统，它的性能都依赖于边缘检测的误差；

B. 对边缘的定位要准确：也就是我们标记出的边缘位置要和图像上真正边缘的中心位置充分接近；

C. 对同一边缘要有低的响应次数。

标准的Canny边缘检测器

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

- Canny以此定义了一个最佳滤波器，并且推导出了最佳边缘检测算子。
- Canny算子是4个指数函数的线性组合，实际应用中可用 高斯函数的梯度来近似。
- ：
  - 标准的Canny边缘检测器的处理步骤如下
  - 步骤1：平滑图像和选择合适的Gaussian滤波器，以减少图像的细节
  - 步骤2：检测每个像素的梯度级和梯度方向
  - 步骤3：如果梯度级像素在梯度方向上大于这些点的2邻域点，则标识为边缘像素；否则，标识为背景像素
  - 步骤4：由选择阈值消除模糊的边界

哈夫变换

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

哈夫（Hough）变换

Hough变换能根据待检测曲线对应像素间的整体关系，检测出已知形状的曲线并用参数方程描述出来（这样的曲线称为有规曲线）。

特性：抗噪声、干扰点及断点的影响，属全局检测，而前述边缘检测法属局部检测。

1. Hough变换的基本原理

图像空间待检测直线（或有规曲线）（映射，变换）→ 参数空间峰值点，以检测直线（用极坐标表示直线）为例：

设坐标原点到直线的（垂直）距离为 ρ，直线法线（垂直）与x轴夹角为 θ，则这条直线可唯一地表示为 $\rho = x\cos\theta + y\sin\theta$ 。

若 (x_i, y_i) 为图像空间的一个边缘点，则通过该点的直线均满足：

$$\rho = x_i\cos\theta + y_i\sin\theta = (x_i^2 + y_i^2)^{1/2}\sin(\theta + \varphi)$$

其中，$\varphi = \arctan(y_i / x_i)$，$\rho$ 和 θ 为变量，对应于各条直线的参数。

哈夫变化

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

图像空间XY和参数空间 ρθ的对应关系：

(1) 图像空间中的一条直线，在参数空间映射为一个点（ρ, θ）

(2) 图像空间的一个点映射为参数空间的一条正弦曲线

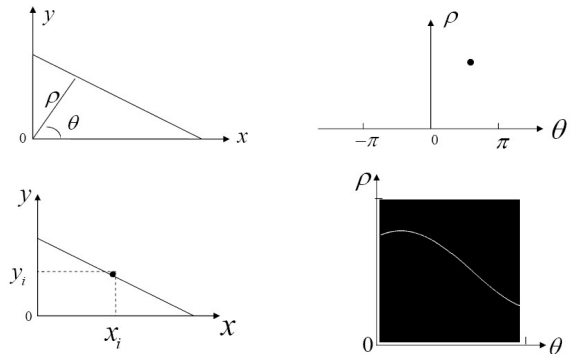
(3) 图像空间的一条直线上的多个共线点映射为参数空间相交于一点的多条正弦曲线

这种图像空间和参数空间点和线之间的映射关系就称为Hough变换。

据此，要检测图像空间共线点最多的直线，就变成了参数空间相交于一点正弦曲线最多的这个峰值点。这就是Hough变换检测直线的原理。

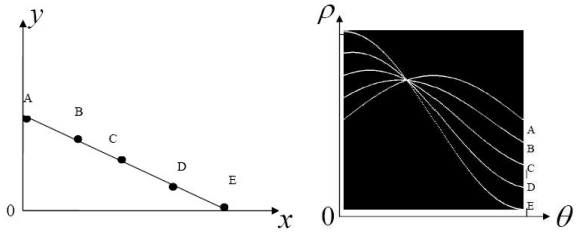
哈夫变化

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室
National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室



哈夫变化

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室
National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室



哈夫变化

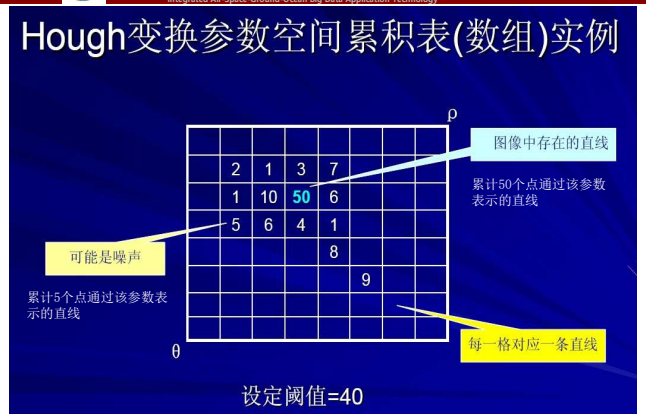
空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室
National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

测直线过程：就是寻找峰值点的过程。

将参数空间 ρ 和 θ 量化成许多小格（称为计数单元）。根据每一个边缘点 (x,y) 代入 θ 的量化值，计算出 ρ，所得值经量化落在某个小格内，使该小格的计数单元加1。当全部边缘点变换完后，对计数单元逐个检验，若只测一条直线，则最大计数值的计数单元对应于共线点，其 (ρ, θ) 就是该直线的参数；若要检测N条直线，则计数值大的前N个计数单元的 (ρ, θ) 就分别是这N条直线的参数。得到的 (ρ, θ) 代入公式就可得到要检测（连接）直线的方程

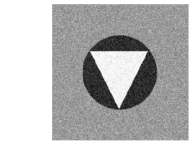
哈夫变化

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室
National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室



算法特点：

- 对ρ、θ量化过粗，直线参数就不精确，过细则计算量增加。因此，对ρ、θ量化要兼顾参数量化精度和计算量。
- Hough变换检测直线的抗噪性能强，能将断开的边缘连接起来。
- 此外Hough变换也可用来检测曲线。



(a) 含噪图像



(b) Sobel检测结果



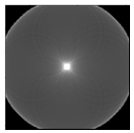
(c) Hough交换检测结果



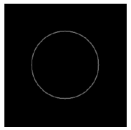
(d) Hough变换检测直线的参数空间曲线



(e) 检测直线的结果



(f) 圆的参数空间曲线



(g) 检测圆的结果

THANK YOU!